

Proyecto: VALGREEN — Sistema de Gestión de Repostería
Documento: Rendimiento
Generado el: 2026-09-23 16:28

PROMPT 9 — Plan básico de pruebas de rendimiento

Proyecto: VALGREEN — Sistema de Gestión de Repostería **Contexto:** Proyecto académico (Titulación) **Stack:** Laravel 11 / PHP 8.2 / MySQL 8 / Apache/Nginx **Tipo aplicación:** Monolítico web (Blade + Bootstrap)

1. Descripción del sistema para rendimiento

VALGREEN gestiona repostería. Uso esperado real: 2-10 usuarios simultáneos pico. Tamaño de BD moderado (1 000 a 50 000 registros por tabla en 2 años). Operaciones escritura (ventas/pedidos/stock) horario atención. Consultas y métricas dashboard todo el día.

- Usuarios concurrentes promedio: 3
- Usuarios concurrentes pico: 10
- Usuarios activos cartera: < 20 cuentas

Operaciones críticas a medir (10):

ID	Operación	Impacto
OP-01	Inicio de sesión	Punto único acceso
OP-02	Carga Dashboard Admin (6 consultas agregadas)	Mayor carga de queries
OP-03	Listado Ventas / Pedidos (JOIN múltiples, N filas)	Prueba paginación/carga
OP-04	Registro Venta (transacción + lockForUpdate)	Transaccional y locks
OP-05	Registro Pedido Mixto (transacción + cálculos)	Múltiples inserts
OP-06	Detalle Pedido (Eager Loading 4 relaciones)	Complejidad queries
OP-07	Movimiento Stock Salida + validación stock	Transacción simple
OP-08	Crear Producto con subida imagen 2MB	I/O disco + validación MIME
OP-09	Registrar Pago Final Pedido	UPDATE consistencia
OP-10	Consulta Stock completo (Producto hasOne Stock)	Consulta JOIN hasOne

2. Métricas a registrar (10)

Categoría	Métrica	Unidad	Obtención
Respuesta servidor	TTFB (Time To First Byte)	ms	Chrome DevTools → Network → TTFB
Carga total	Tiempo evento <code>load</code>	s	DevTools → Network
PHP procesamiento	Backend response time	ms	Laravel Debugbar o Clockwork
Consultas BD	Total queries / tiempo total / query más lenta	Cant + ms	Debugbar Queries tab o DB::getQueryLog()
Número queries SQL	Conteo por request	Cant	Debugbar
Memoria PHP	Pico por request	MB	Debugbar o memory_get_peak_usage
HTTP status	% 2xx, 4xx, 5xx	%	DevTools Status
Errores durante prueba	Cantidad y tipo	uds	Registro manual
Tamaño respuesta	Payload HTML	KB	DevTools → Size
Uso CPU/RAM servidor	% uso	%	Task Manager / <code>top</code> Linux

3. Escenarios a probar (6)

ID	Nombre	Condiciones datos	Operaciones	Usuarios conc.
ESC-01	Nominal	Datos mínimos (10 prod, 10 ventas, 10 pedidos)	OP-01 a OP-10	1 usuario secuencial
ESC-02	Datos moderados	100 prod / 500 ventas / 500 pedidos	OP-02, OP-03, OP-06, OP-10	1
ESC-03	Datos altos (tamaño 2 años)	500 prod / 5000 ventas / 5000 pedidos	OP-02, OP-03, OP-06, OP-10	1
ESC-04	Concurrencia baja (realista pico)	ESC-02	OP-04 Venta + OP-05 Pedido	3 concurrentes
ESC-05	Concurrencia pico estimada	ESC-02	OP-04 y OP-05 (transaccional)	10 concurrentes
ESC-06	Subida archivos	ESC-01	OP-08 10 imágenes 2MB	1

Concurrencia sin herramientas: 3-10 navegadores privados simultáneos / 2 equipos / curl **Start-Job** PowerShell. Para titulación: 10 pestañas simultáneas aceptable.

4. Datos a utilizar (por escenario)

Tabla	ESC-01	ESC-02	ESC-03	Generación
roles	2	2	2	Manual / Seeder
usuarios	3	10	20	User::factory + Rol
categorias	3	10	20	Seeder
productos	10	100	500	Factory
stock	10	100	500	Junto a producto
clientes	5	200	1000	Factory
estados_pedido	5	5	5	Manual
pedidos	10	500	5000	Factory + estado random
detalle_pedido	20	2500	20000	Factory
detalle_torta	3	100	500	Factory
ventas	10	500	5000	Factory
detalle_venta	20	2500	20000	Factory
tipos_movimiento	3	3	3	Manual
movimientos_stock	20	500	5000	Factory

Recomendación Laravel: Crear factories + DatabaseSeeder con comando: `php artisan db:seed --class=PerformanceSeeder --size=small|medium|large`

5. Herramientas recomendadas

Nivel	Herramienta	Propósito	Instalación
 Básico (recomendado Titulación)	Chrome DevTools (F12)	TTFB, Load, Size, Status	Incluido Chrome
 Básico	Laravel Debugbar (barryvdh)	Tiempo, Queries, Memoria, Vistas	composer require --dev barryvdh/laravel-debugbar
 Básico	Excel / Google Sheets	Promedios, desviaciones, gráficos	Libre
 Intermedio	Clockwork	Profiling alternativo	composer require itsgoingd/clockwork
 Intermedio	Apache Bench (ab)	Carga simple sin sesión	Incluido XAMPP/WAMP
 Avanzado	JMeter / k6 / Locust	Carga con sesión multi-endpoint	Descargar / pip install
 Avanzado	Laravel Telescope	Request watcher, queries, excepciones	composer require --dev laravel/telescope

Stack recomendado VALGREEN (proyecto académico): Chrome DevTools + Debugbar + Excel.

6. Criterios de aceptación (umbrales tentativos)

Ajustar y confirmar con el asesor/PO.

Escenario	Operación	TTFB servidor ≤	Adicional
ESC-01 Nominal	OP-01 Login	800 ms	100% éxito
ESC-01 Nominal	OP-02 Dashboard Admin	1500 ms	≤ 20 consultas SQL
ESC-01 Nominal	OP-04 Venta	1500 ms	0 error, transacción OK
ESC-01 Nominal	OP-05 Pedido	1500 ms	0 error, transacción OK
ESC-01 Nominal	OP-08 Imagen 2MB	3000 ms	Imagen guardada storage/
ESC-02 Moderada	OP-03 Listado 500 ventas	2000 ms	≤ 5 queries (sin N+1)
ESC-03 Alta	OP-02 Dashboard 5000 ventas	3000 ms	Tiempo BD ≤ 50% tiempo total
ESC-04 Concurrencia 3	OP-04 + OP-05	3000 ms promedio	0% error (ningún 500/422 inesperado)
ESC-05 Concurrencia 10	OP-04 Venta (lock)	5000 ms promedio	≤ 5% timeout/lock; 0 inconsistencias stock
ESC-06 Archivos	OP-08 Subida múltiple	5000 ms/petición	Todas en storage/

Umbral global:

- Éxito HTTP 2xx/3xx ≥ 95%
- Error 5xx = 0%
- Cero problemas N+1 (Debugbar: 1 query por relación + 1 principal)

7. Cómo documentar resultados

7.1 Plantilla por operación / escenario

''' ===== RENDIMIENTO =====

Resultado ESC-__ : [Nombre] Operación medida: OP-__ : [Nombre operación] Fecha / Hora: _____ Tester: _____ Entorno: PHP __
MySQL __ RAM servidor __ MB Datos cargados: (tamaño ESC-01/02/03) Herramienta: Chrome DevTools + Debugbar
=====

Iteración | TTFB ms | Total Load s | N° Queries | Tiempo Queries ms | Mem MB | HTTP Code | Errores -----|-----|-----|-----|
-----|-----|-----|----- 1 ||||| 2 ||||| 3 ||||| 4 ||||| 5 |||||
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
PROMEDIO ||||| MÍNIMO ||||| MÁXIMO |||||

¿Cumple Criterio de Aceptación? ☐ SÍ ☐ NO ¿Por qué? _____

Observaciones / Capturas:

- [] Captura DevTools Network timeline
- [] Captura Debugbar Queries con query más lenta resaltada

'''

7.2 Informe final de rendimiento (11 secciones)

1. **Carátula:** Título, proyecto, equipo, fecha.
2. **Resumen Ejecutivo:** Conclusiones clave 1 párrafo.
3. **Entorno de Prueba:** Versiones PHP/MySQL, RAM, CPU, servidor.
4. **Datos Semilla Utilizados:** Cantidades por tabla por ESC.
5. **Resultados por Escenario:** Tabla resumen promedios vs umbral.
6. **Gráficos comparativos:** Barras. Promedio TTFB por ESC × Operación. (Excel/Sheets)
7. **Análisis consultas lentas:** Top 3 queries más lentas (Debugbar).
8. **Problemas detectados:** Memory leaks, N+1 queries, assets pesados.
9. **Recomendaciones optimización:** Índices BD, Eager Loading, paginación, caché, compresión assets.
10. **Conclusiones:** ¿Cumple criterios? ¿Recomendado para producción?
11. **Anexos:** Capturas DevTools/Debugbar por iteración.

Nota final académica: Dado que VALGREEN está orientado a 2-5 usuarios simultáneos reales, el sistema probablemente supere ESC-01/02/04 con holgura. Si aparecen problemas en ESC-03 (5000 pedidos) o ESC-05 (10 concurrentes), se pueden documentar como oportunidades de mejora en futuras versiones **sin bloquear el pase a producción**, siempre y cuando se cumplan los escenarios nominales reales.